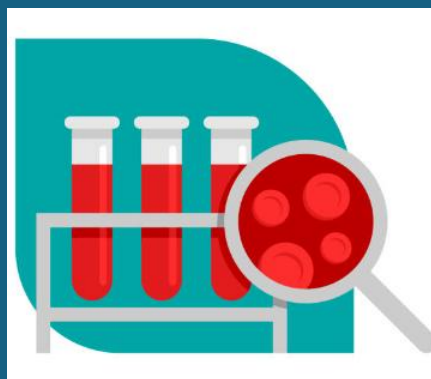




MANEJO DAS ANEMIAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Iolanda Felipe da Silva Bona
Médica de Família e Comunidade
IESC VI



OBJETIVOS:

- 1. Compreender definição e diagnóstico das anemias.*
- 2. Abordar avaliação clínica da anemia no adulto (anamnese, exames físico e complementares).*
- 3. Discutir o manejo clínico e tratamento dos tipos mais comuns de anemia na APS (anemias microcíticas, normocíticas e macrocíticas).*

→ muito frequente, mas ignorada

- Anemia é a diminuição da massa eritrocitária.

↳ Existem vários tipos: Ferropriva, megaloblástica, talassemia, falciforme

- Um achado frequente na prática do médico de atenção primária à saúde (APS).
- Definida pela OMS quando a Hemoglobina é inferior a 13g/dL em homens, 12g/dL em mulheres e 11g/dL para crianças e gestantes.

Níveis de hemoglobina (g/dL) para diagnóstico de anemia por gravidade				
POPULAÇÃO IDADE	SEM ANEMIA	GRAU DE ANEMIA		
		Leve	Moderado	Severo
Crianças 6 a 59 meses	≥11	10-10,9	7-9,9	<7
Crianças 5 a 11 anos	≥11,5	11-11,4	8-10,9	<8
Crianças 12 a 14 anos	≥12	11-11,9	8-10,9	<8
Mulheres não grávidas acima de 15 anos	≥12	11-11,9	8-10,9	<8
Mulheres grávidas	≥11	10-10,9	7-9,9	<7
Homens acima de 15 anos	≥13	11-12,9	8-10,9	<8

- Com base no tamanho celular, as anemias têm sua classificação mais usada:

❑ **Microcíticas (VCM < 80 fL):** ferropriva, talassemia, anemia sideroblástica e anemia de doença crônica.

Podem ser confermatorias

❑ **Normocíticas (VCM entre 80-100 fL):** ferropriva, anemia de doença crônica e de causas hemolíticas e não hemolíticas.

No início do quadro

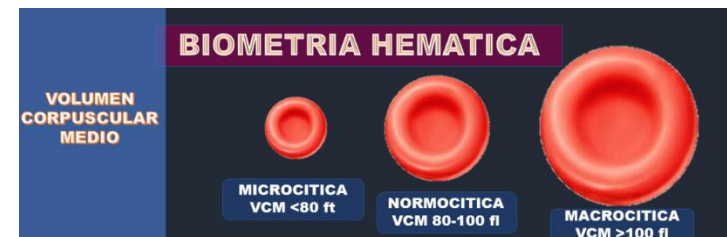
Forma da hemácia

❑ **Macrocíticas (VCM > 100 fL) megaloblásticas:** devido à deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico e relacionadas com fármacos (zidovudina, metotrexato, ácido valproico, entre outros).

Rumato

Remédio para HIV

❑ **Macrocíticas não megaloblásticas:** alcoolismo, hepatopatia, hipotireoidismo e síndromes mielodisplásicas.



- A anemia ocasiona vários sintomas e sinais de acordo com a sua classificação e sistema comprometido.
- Em geral os sintomas descritos pelo paciente com anemia são inespecíficos e seu surgimento depende de fatores como gravidade, velocidade com que se instala, além da idade e outras morbidades presentes.
- Na maioria das vezes, a anamnese e o exame físico não fornecem o diagnóstico, mas frequentemente ajudam a direcionar o diagnóstico diferencial.
- A principal causa de anemia no mundo é a deficiência de ferro.

↳ Não é errado dar o medicamento enquanto procura a causa
↳ O problema é a subdosagem

SINTOMAS DE ANEMIA

*Vermelho = Sintomas de anemia grave



ANAMNESE - ANEMIA FERROPRIVA

- Deve investigar a palidez, visão de moscas volantes, zumbidos, dores de cabeça, anorexia, perda do paladar, dor na língua, perda de pelos ou cabelos, diminuição do rendimento intelectual, sonolência, fraqueza, cansaço, letargia, estado anímico (irritabilidade, tristeza, apatia), dispneia progressiva aos exercícios físicos, palpitações, angina, síncope, dor nas pernas, perda da libido, hemorragias, hábito de doações repetidas de sangue, parasitoses intestinais, uso crônico de anti-inflamatórios, corticoides, AAS, anticoagulantes e inibidores de bomba de prótons (IBPs).
↳ Principalmente crianças

- Se a anemia for acentuada, evolui com distúrbios alimentares (pica), pelo desejo incontável da ingestão de alimentos crus como macarrão e arroz, ou substâncias específicas não nutritivas, tais como terra ou gelo.

↳ Distúrbios alimentares
conturbados
↳ Geofagia
Crusofagia

- Nas mulheres:

- ☐ A anemia ferropriva é capaz de desenvolver-se em consequência do aumento das necessidades da gestação e do aleitamento materno.
- ☐ Naquelas em idade fértil, pode ocorrer devido ao fluxo fisiológico menstrual excessivo, com a visualização de coágulos, ou pelo uso do DIU.
- ☐ Na pós-menopausa, o sangramento uterino duradouro pode se relacionar ao câncer de endométrio.

↳ Gestantes → 1cp 40mg todos os dias no almoço com bebidas cítricas

- Pessoas submetidas à cirurgia bariátrica comumente apresentam deficiência de ferro após o procedimento.

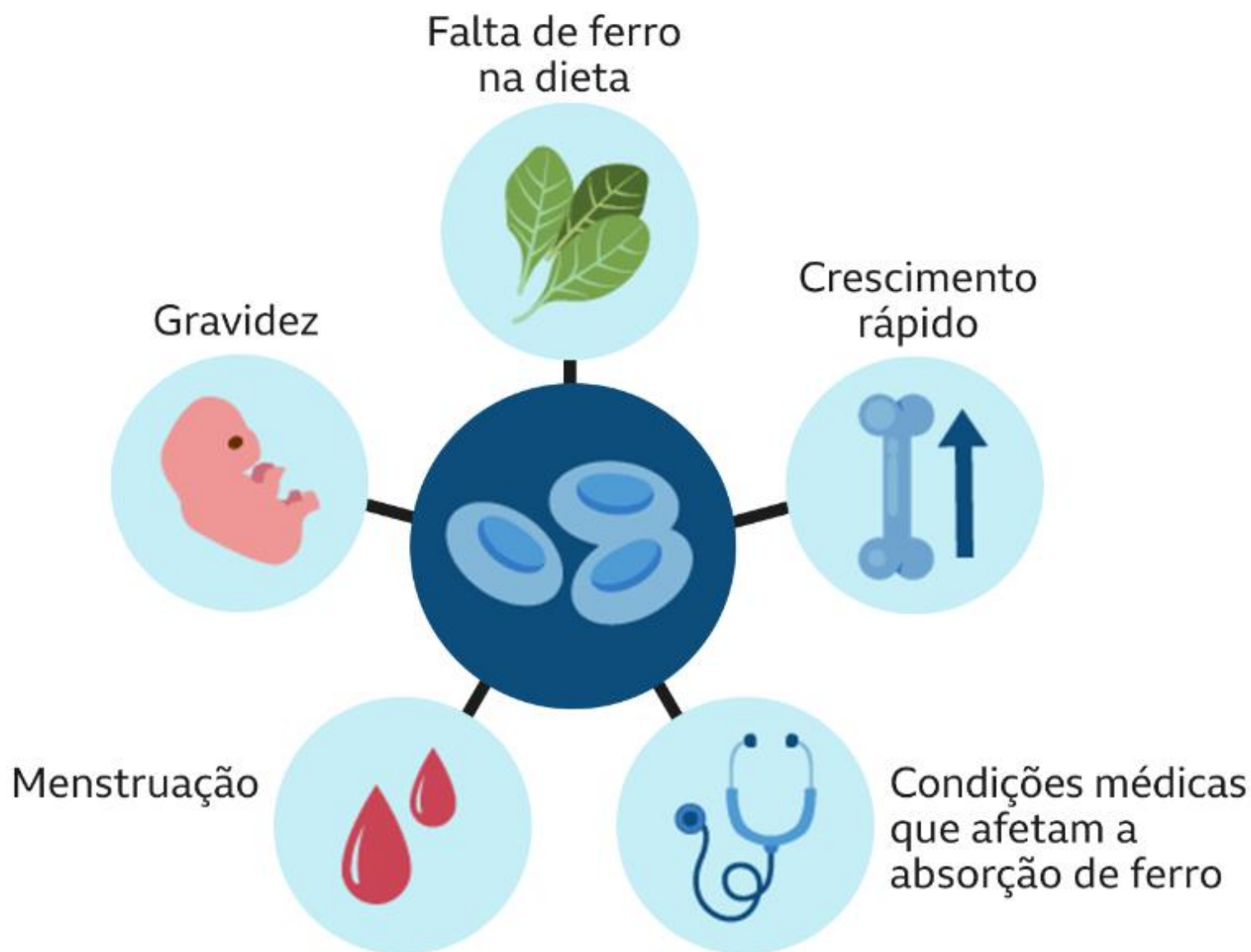
- Vômitos com características de borra de café, hematêmese, melena e sangramento através do reto são invariavelmente relacionados à hemorragia digestiva alta (HDA) e baixa (HDB), respectivamente.

- ☐ Cursam com anemia dependente de sua evolução.

→ Para pesquisar HDB idioss (não pode colonoscopia) usar pesquisa de sangue oculto nas fezes

- Indivíduos com doença celíaca, doença de Crohn, ressecção e tuberculose intestinal apresentam má absorção duodenojejunal ao ferro.
- O questionamento sobre o consumo abusivo de bebidas alcoólicas tem relação com o desenvolvimento de gastrite, de úlcera gástrica e de varizes esofágicas com a perda de sangue.
- O câncer de cólon direito em homens acima de 50 anos é uma condição vista no achado de anemia por sangramento retal misturado com as fezes.
- A hérnia de hiato e a gastrite colonizada pelo *Helicobacter pylori* também se associam à deficiência de ferro.

Fatores que podem levar à anemia ferropriva



ANAMNESE - ANEMIA DE DOENÇA CRÔNICA

- Muitas vezes é confundida com a anemia ferropriva.
- Em uma variedade de doenças inflamatórias crônicas, como as colagenoses, as infecções crônicas ou as doenças neoplásicas, seus sintomas gerais têm intensidade leve a moderada, como taquicardia, cansaço, palpitações, taquipneia ou até mesmo inexistem.
- Sua prevalência aumenta com a idade, sendo importante a busca de informações da doença subjacente.

ANAMNESE - DEFICIÊNCIA DE VITAMINA B₁₂ OU DE ÁCIDO FÓLICO

- Os sintomas que devem ser pesquisados estão ligados à má absorção dos alimentos ricos nessas substâncias, como a carne, o leite, os ovos, os queijos e os vegetais folhosos verde-escuros, respectivamente.
- Dieta vegetariana rigorosa, por exemplo, implica na diminuição de vitamina B₁₂, e o alcoolismo aumenta o risco de deficiência de ácido fólico.
- O uso crônico de metformina, biguanidas, omeprazol, colchicina e neomicina associam-se ao déficit de vitamina B₁₂.

- Já os anticonvulsivantes (fenitoína, fenobarbital, primidona), metotrexato, trimetoprima, contraceptivos orais e diuréticos poupadores de potássio levam a deficiência de ácido fólico.
- A carência de vitamina B12 pode provocar insônia, problemas neurológicos de parestesia associada à neuropatia periférica, propriocepção diminuída, déficit de memória e transtornos psiquiátricos, incluindo irritabilidade, depressão, demência e, raramente, psicoses.
- As pessoas submetidas à gastrectomia também estão sujeitas a avançar com déficits de vitamina B12 e ácido fólico ao longo do tempo.

EXAME FÍSICO

- **Linfonodos:** Os aumentos devem ser examinados relacionando seus achados à suspeição de doenças hematológicas.
- **Cabeça:** O aparecimento da “face do roedor”, em virtude de alterações no desenvolvimento dos ossos e no tamanho e desalinhamento dos dentes incisivos, é característico da talassemia.
- **Olhos:** Na região ocular, o descoramento da mucosa é observado na anemia grave, e a esclera poderá estar ictérica.

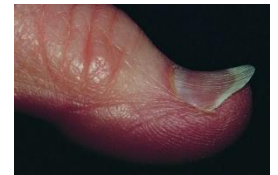


- **Boca:** A língua despapilada, lisa (mais visível nos cantos), edemaciada, encarnada (com aspecto de carne bovina) é denominada glossite atrófica. É dolorosa e provoca odor ruim.
 - ❑ Nos lábios, aparecem sinais de maceração, além de fissuras no ângulo da boca, denominadas estomatite ou queilite angular.
- **Aparelho cardiovascular e pulmonar:** os achados são proporcionais ao tempo de evolução da anemia.
 - ❑ Nos casos agudos, manifestações importantes surgem com taquicardia reflexa e hipotensão postural com lipotímia, acometendo com maior frequência os idosos.
 - ❑ As pessoas referem dispneia, taquicardia e hipotensão postural.

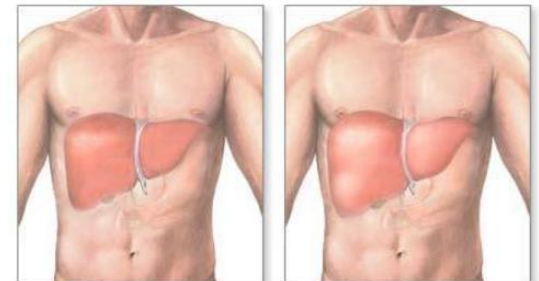


Pele, anexos e mucosas:

- A incidência de palidez é melhor observada no descoramento da palma das mãos, mucosas da boca, conjuntiva, lábios e leito ungueal.
- Icterícia leve, é comum na anemia megaloblástica, anemias hemolíticas e anemia perniciosa.
- A queda de cabelos pode ocorrer na anemia ferropriva; no entanto, o aparecimento precoce de cabelos grisalhos e finos sugere anemia perniciosa.
- No exame das unhas, a cor rosada do enchimento capilar é pálida.
- A coiloníquia (unhas adelgadas de lâminas côncavas com extremidades elevadas semelhantes a uma colher) denota o sinal clássico e tardio presente na anemia megaloblástica, perniciosa e na ferropriva de longa data.
- As úlceras localizadas nas extremidades das pernas, em torno dos maléolos (que se apresentam com má cicatrização e cronicidade), são típicas de indivíduos com anemia falciforme.
- Dactilite (“dedos de salsicha”) é uma manifestação inicial da anemia falciforme.

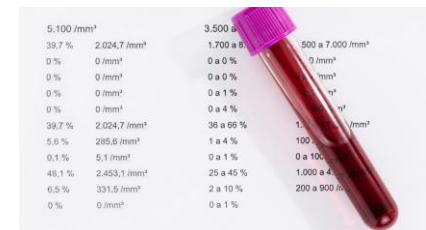


- **Aparelho gastrintestinal:** Na palpação de massas, investigar a possibilidade de tumor.
 - ❑ Hepato ou esplenomegalia sugerem uma provável hipertensão porta por anemia hemolítica.
 - ❑ Na anemia falciforme, o hipoesplenismo ou até a autoesplenectomia ocorrem pelos sucessivos infartos característicos dessa forma hereditária de anemia.
- **Aparelho genital:** o exame das mamas, genitais feminino e masculino não poderão ser negligenciados.
 - ❑ O priapismo surge como uma das complicações da anemia falciforme.
- **Aparelho neurológico:** na anemia por deficiência de vitamina B12, é importante verificar o tônus, a força muscular, a sensibilidade, a coordenação e os reflexos.



EXAMES COMPLEMENTARES

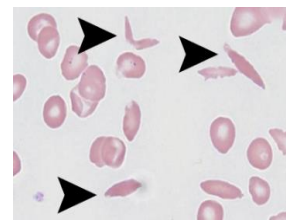
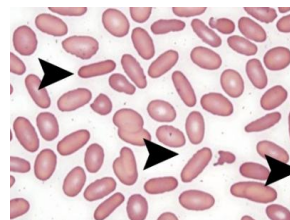
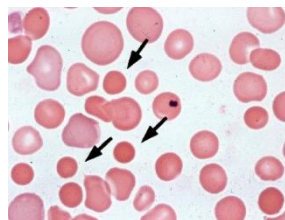
- Solicitar apenas o hemograma é insuficiente para a abordagem inicial das anemias, que deve ter em conjunto a contagem de reticulócitos e o esfregaço de sangue periférico.
- Principais exames para investigação inicial das anemias na APS: esfregaço de sangue periférico, hemograma, reticulócitos, ferro sérico, TIBC, transferrina, saturação de transferrina, ferritina, dosagem de ácido fólico, dosagem de vitamina B12.
- EPF, pesquisa de sangue oculto nas fezes, EDA, colonoscopia.



Quadro 104.1 | Análise do esfregaço de sangue periférico

- ▶ Acantócitos: doença hepática quando presente em número significativo
- ▶ Esferócitos: esferocitose hereditária, anemia hemolítica autoimune
- ▶ Eliptócitos: eliptocitose hereditária, nas anemias microcíticas e megaloblásticas e nas síndromes mieloproliferativas
- ▶ Equinócitos: LRC, no tratamento com heparina e algumas horas após transfusões
- ▶ Estomatócitos: sangue do RN, nas doenças hepáticas, no alcoolismo, entre outras
- ▶ Esquizócitos: anemias hemolíticas microangiopáticas, incluindo PTT, SHU, CIVD e causas mecânicas, como em próteses valvares
- ▶ Dacriócitos: talassemia e em várias outras condições, como na aplasia de medula e na mielofibrose
- ▶ Drepanócitos: anemia falciforme e suas variantes
- ▶ Leptócitos: hemoglobinopatias, β -talassemia, esplenomegalia e nas hepatopatias

LRC, lesão renal crônica; RN, recém-nascido; PTT, púrpura trombocitopênica trombótica; CIVD, coagulação intravascular disseminada; SHU, síndrome hemolítico-urêmica.



- Após a caracterização da anemia, é feita sua classificação de acordo com o tamanho celular com base no algoritmo de investigação; e o diagnóstico diferencial das anemias microcíticas facilita a abordagem.



Hemograma completo e esfregaço de sangue periférico

VCM < 80

Anemia microcítica

Estudos de ferro sérico

Ferro baixo
Ferritina baixa
TIBC alta
ST baixa

Anemia
ferropriva

Ferro baixo
Ferritina alta ou normal
TIBC baixa
ST baixa

Anemia de
doença crônica

Índice de Mentzer
(VCM/eritrócitos) < 13
Talassemia

VCM 80-100

Anemia normocítica

Contagem de reticulócitos

< 2%
(hipoproliferativa)

Leucemias
Anemia aplásica
Aplasia pura de
série vermelha

> 2%
(hiperproliferativa)

Hemorragia
Anemias
hemolíticas

VCM > 100

Anemia macrocítica

Megalócitos e neutrófilos
segmentados no esfregaço
periférico

Presente:
megaloblástica

Deficiência
de vitamina B12
e/ou ácido fólico
Induzida por
medicamento

Ausente:
não megaloblástica

Abuso de álcool
Síndrome
mielodisplásica
Doença hepática
Síndromes
congenitas de
falência da
medula óssea
Hipotireoidismo

Quadro 104.2 | **Diagnóstico diferencial das anemias microcíticas**

	Anemia ferropriva	Anemia de doença crônica			Talassemia		Anemia sideroblástica		
VCM	↓	N	ou	↓	↓		↓		
RDW	↑	↑	ou	N	↓	ou	N	N	ou ↑
Reticulócitos	↓ ou N	↓			N	ou	↑	↓	
Ferro	↓	↓			N		↑		
Ferritina	↓	↑	ou	N	N		↑	↑	
Saturação de transferrina	↓	↓			↑		↑		N
TIBC	↑	↓			N		N		

VCM, volume corpuscular médio; RDW, distribuição de glóbulos vermelhos; TIBC, capacidade de ligação do ferro total.

TRATAMENTO DA ANEMIA FERROPRIVA

- É importante reforçar uma dieta adequada, com a ingestão de carnes vermelhas e frutas ricas em vitamina C, que aumentam a absorção de ferro.
- Evitar o consumo de alimentos ou medicamentos que possam inibir a absorção de ferro.
- Os principais compostos disponíveis para o tratamento oral são sulfato ferroso, fumarato ferroso, gluconato ferroso, ferro quelato glicinato e ferripolimaltose.
 - ❑ Este último apresenta como vantagem adicional a melhor tolerância, mas não é disponibilizado na rede pública.

- A preferência recai sobre o sal ferroso, pois apresenta melhor custo-benefício, embora traga mais efeitos adversos comparados aos demais compostos, o que pode contribuir para a falta de adesão ao tratamento.
- A dose terapêutica é de 3 a 6 mg/kg/dia, em duas a três tomadas para crianças; para adultos, o recomendado são 120 a 180 mg de ferro elementar por dia.
↳ Nem tudo dentro disso é ferro, ver quanto tem na bula
- A resposta ao tratamento ocorre pelo aumento de reticulócitos, em 4 a 7 dias, com pico no 10º dia.
- Em 2 meses, a Hb e o Ht voltam ao normal.



- Após a correção da anemia ferropriva, a suplementação é mantida, em crianças, por 3 a 4 meses; para adultos, a recomendação é tratar por 4 a 6 meses.
- O sulfato ferroso é melhor absorvido se ingerido em jejum ou 1 a 2 horas antes das refeições, com fruta ou suco cítrico.
- Se ingerido junto com leite, chás, café e cereais, há prejuízo na absorção.
- Administrar 2 horas antes ou 4 horas após os antiácidos.
- Em caso de efeitos colaterais, como diarreia, azia, cólicas no abdome, vômitos e constipação, preferir junto às refeições, porém a sua absorção será diminuída, e o tratamento se prolongará até o efeito esperado.

TABELA 91.8 → Compostos de ferro disponíveis para tratamento oral da deficiência de ferro

COMPOSTO COM FERRO	FERRO ELEMENTAR POR COMPRIMIDO (mg)	FERRO ELEMENTAR NA APRESENTAÇÃO LÍQUIDA (mg)	POSOLOGIA	VANTAGENS	DESVANTAGENS
Sais ferrosos: Sulfato ferroso Fumarato ferroso Gluconato ferroso	40 a 60 30 a 60 36	1 mL-20 gotas = 25 mg* 5 mL xarope = 25 a 35 mg*	Sulfato: 120 mg por dia (2 comprimidos de 60 ou 3 de 40) Fumarato: idem ao sulfato Gluconato: 4 comprimidos por dia (menor teor de ferro elementar por comprimido)	Eficácia elevada. Mais disponível.	Efeitos adversos mais frequentes. Menor adesão ao tratamento.
Ferripolimaltose	100	1 mL-20 gotas = 50 mg 5 mL xarope = 50 mg	Comprimidos: 2 comprimidos ao dia Gotas: 40 gotas 2x/dia Xarope: 10 mL 2x/dia	Eficácia elevada. Menor toxicidade. Menos efeitos adversos.	Absorção mais lenta. Preço mais elevado.
Ferro quelato glicinato	30 a 100	Flaconete de 5 mL = 50 mg	Comprimidos: 2 a 3 comprimidos por dia Flaconetes: 2 por dia	Menos eficientes. Menos efeitos adversos que os sais ferrosos.	Biodisponibilidade variável.



Na falta de resposta ao tratamento da anemia por deficiência de ferro, considerar:²¹

- **diagnóstico incorreto (investigar outras causas de anemia microcítica);**
- **outras doenças associadas (doença renal crônica; doença inflamatória; quadro infeccioso);**
- **falta de adesão ao tratamento (efeitos adversos gastrintestinais; considerar barreiras ao tratamento e se, para vencê-las, é útil mudar a posologia, apresentação ou via de administração);**
- **dose inadequada (dose e/ou duração insuficiente do tratamento para repor os estoques);**
- **perda de ferro maior do que a ingesta (não correção de perda sanguínea crônica e/ou não identificação de causa de sangramento oculto, como neoplasia de cólon);**
- **má absorção do ferro (doença celíaca; gastrite atrófica autoimune; infecção por *H. pylori*).**

TRATAMENTO PARENTERAL DA ANEMIA FERROPRIVA

- Deve ser reservado aos casos de intolerância ou refratariedade à via oral, má absorção por doença gastrintestinal, incapacidade de manter as reservas de ferro em pós-bariátricos e doentes fazendo hemodiálise.
- Descrevem-se como efeitos adversos agitação, manchas na pele no local da aplicação, náuseas, vômitos, urticária, mialgia, cefaleia, artralgias e até choque anafilático.
- Deve ser evitado em portadores de insuficiência hepática, em gestantes com menos de 12 semanas e na amamentação.



TRATAMENTO DA DEFICIÊNCIA DE VITAMINA B₁₂

- As principais fontes de vitamina B₁₂ são as carnes, os ovos e o leite.
- É confirmada com níveis abaixo de 200 pg/mL.
- Está indicado nas pessoas com absorção enteral diminuída, doença hereditária ou naquelas com anemia perniciosa comprovada.
- Embora existam evidências de que a reposição oral traga bons resultados, o tratamento tradicional é por via parenteral, existindo vários esquemas posológicos eficazes, que variam de acordo com a apresentação clínica.

- Para os adultos, a dose é de 1.000 µg/dia de vitamina B12 IM, por 7 dias, seguidos de 1.000 µg por semana, por 3 semanas, e, após, 1.000 µg/mês indefinidamente, se a condição clínica não puder ser corrigida.
- O aumento dos reticulócitos ocorre em 5 a 7 dias, e em 2 meses se observa uma melhora do quadro hematológico.
- A correção da deficiência pode causar hipocalcemia aguda, ou seja, o monitoramento da queda de potássio é obrigatório, e a suplementação deve ser instituída, quando necessária.
- A injeção de vitamina B12 é dolorosa e deve ser aplicada na região glútea, via IM, ou subcutânea (SC).



TRATAMENTO DA DEFICIÊNCIA DE ÁCIDO FÓLICO

- As principais fontes de ácido fólico são os vegetais folhosos verdes escuros, frutas cítricas, cereais, grãos, nozes e carnes.
- A deficiência é confirmada com níveis abaixo de 5 ng/mL.
- O tratamento tanto para crianças como adultos se faz com 5 mg, 1 vez ao dia, por 1 a 4 meses, ou até a normalização dos níveis terapêuticos.
- O aumento dos reticulócitos ocorre em 5 a 7 dias, e a melhora hematológica, em 2 meses.

- Efeitos adversos, como discreto rubor, rash cutâneo, distensão abdominal, entre outros, podem ocorrer.
- Na suspeita de deficiência combinada de ácido fólico e vitamina B₁₂, deve-se sempre suplementar as duas vitaminas.
- ❑ Pois a administração apenas de ácido fólico na presença de deficiência de vitamina B₁₂ levará à piora progressiva do quadro neurológico.



TRATAMENTO DA ANEMIA DE DOENÇA CRÔNICA

- É direcionado para a causa de base, como nas doenças inflamatórias, neoplasias e infecções crônicas.

Infecções Crônicas (fúngicas, bacterianas, virais)
Tuberculose, bronquiectasia, abscesso pulmonar, pneumonia Endocardite, miocardite, osteomielite, meningite Doença inflamatória pélvica Infecção pelo HIV, parvovírus B19
Doenças Inflamatórias Crônicas
Artrite reumatóide, febre reumática, lupus eritematoso sistêmico Doença de Crohn, sarcoidose
Doenças Neoplásicas
Linfoma, Mieloma Múltiplo, Carcinoma

Dicas

- ▶ A anamnese e o exame físico são as bases para a investigação e o tratamento de todo tipo de anemia.
- ▶ Independentemente da forma da anemia, a abordagem psicossocial, o grau de escolaridade e a renda familiar são questões importantes na busca de indivíduos em situação de vulnerabilidade.³⁸
- ▶ Sempre solicitar que os exames antigos sejam trazidos à consulta para comparação. O valor dito normal de cada indivíduo pode sofrer variabilidade estatística de acordo com a faixa etária, o sexo e o estudo retrospectivo de seus hemogramas.⁴
- ▶ O uso de panela de ferro para preparo dos alimentos faz parte das orientações nutricionais.³⁹
- ▶ Todas as anemias carenciais são, no início, normocíticas e normocrômicas.
- ▶ Anemia em homens na faixa dos 50 anos e nas mulheres em pós-menopausa é sinal de alerta.
- ▶ Pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica devem receber reposição de vitamina B12 pelo resto da vida. Muitas vezes, as reposições de ferro e ácido fólico são igualmente necessárias.



Erros mais frequentemente cometidos

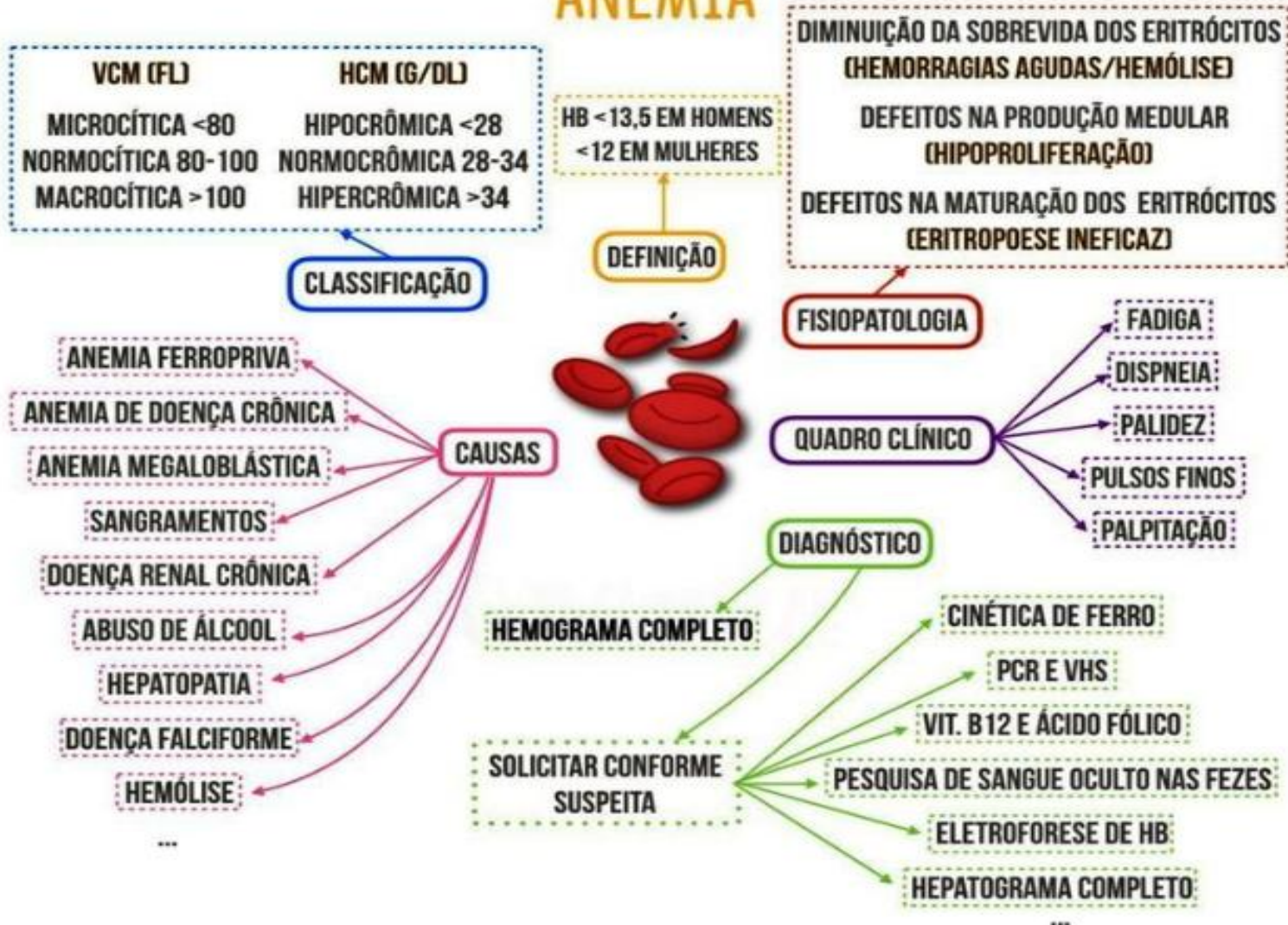
- ▶ Tratamento em subdoses e por curto período.
- ▶ Prescrever medicamentos compostos com polivitamínicos, que, além de onerosos, não apresentam benefício comprovado.
- ▶ Reposição de ferro sem caracterizar o tipo de anemia. O tratamento indiscriminado pode trazer sérias consequências, como a hemocromatose.
- ▶ Naqueles indivíduos em tratamento com imunossupressores, como o metotrexato para a artrite reumatoide, não associar o ácido fólico na prevenção de anemia megaloblástica.
- ▶ Não diagnosticar a causa da anemia que, se tratada adequadamente, resolve o problema. A anemia pelo hipotireoidismo é um exemplo.

PROGNÓSTICO E COMPLICAÇÕES POSSÍVEIS

- Desde que o diagnóstico correto e o tratamento adequado sejam estabelecidos, o prognóstico é favorável.
- As complicações ocorrem quando a pessoa exerce sua autonomia de forma negativa em relação às necessidades de cuidado, culminando com a má adesão ao tratamento, que, dependendo da situação, poderá ser potencialmente fatal.

Mapa mental

ANEMIA



Referências Bibliográficas

DUNCAN, B. B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Grupo A, 2022. (Cap. 91)

GUSSO, Gustavo; LOPES, José M. C.; DIAS, Lêda C. (Orgs.). Tratado de Medicina de Família e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Porto Alegre: ARTMED, 2018, p. 2388. Cap. 104.



"Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.." Carl Jung

OBRIGADA!